

Detección y Compensación Integrada de Fallas en UAV Cuadricóptero mediante Estimación de Estados y Aprendizaje Temporal Ligero

Yacira Nicol Campoverde San Martin — Universidad de Ingeniería y Tecnología

1. Problema

En sistemas UAV cuadricópteros existe una brecha técnica relevante: se requiere simultáneamente detección temprana de fallas, robustez ante perturbaciones dinámicas y capacidad de compensación en tiempo real bajo restricciones computacionales. Los enfoques actuales presentan limitaciones estructurales. Los métodos basados en modelos, como filtros de Kalman y observadores, permiten estimación eficiente y detección mediante residuales, pero dependen fuertemente de la precisión del modelo y presentan limitada capacidad para capturar dinámicas no lineales complejas. Por otro lado, los enfoques basados en aprendizaje profundo han demostrado mayor capacidad para identificar patrones anómalos en datos multivariados, pero requieren grandes volúmenes de datos y elevados recursos computacionales, dificultando su implementación en plataformas embebidas.

Adicionalmente, los sistemas de control tolerante a fallas suelen diseñarse considerando fallas en sensores o actuadores de forma independiente, sin integrar su interacción con perturbaciones externas como viento o variaciones aerodinámicas. Esta fragmentación metodológica evidencia una desconexión entre la detección de fallas, la estimación de estados y la compensación en control, limitando la operación robusta de los UAV en entornos reales.

En este contexto, se plantea la necesidad de un enfoque integrado que combine estimación de estados y aprendizaje temporal ligero para la detección y compensación conjunta de fallas en condiciones dinámicas, manteniendo eficiencia computacional y viabilidad en tiempo real [1, 2]. El uso de aprendizaje temporal ligero se justifica debido a que las fallas en UAVs evolucionan de forma progresiva en el tiempo, lo que requiere modelos capaces de capturar dependencias temporales. Mientras que los métodos tradicionales presentan limitaciones en este aspecto, modelos secuenciales como LSTM han demostrado ser efectivos para la detección anticipada de fallas en sistemas UAV [1]. No obstante, estos enfoques suelen implicar un mayor costo computacional y no consideran restricciones de implementación en hardware embebido, por lo que se propone una versión ligera que permita mantener dichas capacidades bajo limitaciones de cómputo y requisitos de tiempo real.

2. Propuesta de Solución

Se propone un sistema integrado para la detección y compensación de fallas basado en una arquitectura híbrida que combina modelado físico y aprendizaje temporal. En primer lugar, se emplea un entorno de simulación para representar la dinámica no lineal del UAV, incorporando perturbaciones externas. A partir de este modelo, se diseña un estimador de estados que permite identificar inconsistencias en las mediciones de sensores mediante el análisis de residuales.

Sobre esta base, se incorpora un modelo de aprendizaje temporal ligero encargado de detectar patrones anómalos en el comportamiento del sistema, permitiendo la identificación temprana de fallas. Finalmente, se implementa un esquema de compensación que ajusta las señales de control para mantener la estabilidad del UAV ante fallas en actuadores y la presencia de perturbaciones externas, logrando una operación robusta en condiciones dinámicas.

3. Pregunta de Investigación

¿De qué manera la integración de estimación de estados y aprendizaje temporal ligero permite detectar y compensar de forma conjunta fallas en sensores, actuadores y perturbaciones dinámicas en UAV cuadricópteros en tiempo real?

4. Hipótesis

Un sistema híbrido que combine estimación de estados con aprendizaje temporal ligero permite detectar fallas de manera anticipada y compensarlas en tiempo real, manteniendo la estabilidad del UAV incluso en presencia de perturbaciones externas y fallas simultáneas.

5. Objetivos Específicos

- Diseñar un estimador de estados que permita detectar inconsistencias en las mediciones de sensores, evaluando su desempeño ante ruido y perturbaciones externas.
- Desarrollar un modelo de detección de fallas basado en aprendizaje temporal ligero que capture patrones secuenciales y permita la identificación anticipada de anomalías en el UAV.
- Implementar un esquema de compensación que mantenga la estabilidad del UAV ante fallas en actuadores y perturbaciones dinámicas, validando su desempeño en diferentes escenarios de operación.

6. Resultados Esperados

Desempeño: Detección temprana de fallas antes de eventos críticos y mantenimiento de estabilidad del UAV bajo condiciones adversas.

Precisión: Reducción del error de trayectoria en presencia de perturbaciones y fallas parciales.

Eficiencia: Implementación de un sistema de bajo costo computacional, apto para ejecución en tiempo real en plataformas embebidas.

Referencias

- [1] M. Ozcan and C. Perkgöz, “Deep learning-based proactive fault detection method for enhanced quadrotor safety,” *Aviation*, vol. 28, no. 3, pp. 175–187, 2024. doi: 10.3846/aviation.2024.22173.

- [2] D. Kim, J. D. Lee, H. Bang, and J. Bae, "Reinforcement Learning-based Fault-Tolerant Control for Quadrotor with Online Transformer Adaptation," *arXiv preprint arXiv:2505.08223*, 2025.
- [3] A. Bekhiti, T. Souanef, H. Toubakh, N. Horri, M. R. Kafi, and Z. Bouzid, "Adaptive UAV Control with Sensor and Actuator Faults Recovery," *Aerospace*, vol. 12, no. 3, 2025. doi: 10.3390/aerospace12030261.
- [4] A. Freddi, S. Longhi, and A. Monteriù, "A fault-tolerant system for UAVs based on robust control and fault diagnosis," *Sensors*, vol. 19, no. 21, 4721, 2019. doi: 10.3390/s19214721.